www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2025	தேர்வு எண்						
காலம் : 3-00 மணி	XII – வேதியியல்	மதிப்பெண் : 70					

பகுதி – 1

குறிப்பு : 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (15x1=15)
2) சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. +3 ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை மட்டும் கொண்டுள்ள இடைநிலைத் தனிமம்
அ) Ni ஆ) Mn இ) Cr ஈ) Sc

2. பீனால் நடுநிலை பெர்ரிக் குளோரைடுடன் வினைபுரிந்து தரும் நிறம்
அ) அடர் பச்சை ஆ) சிவப்பு
இ) நிறம் உருவாவதில்லை ஈ) ஊதா

3. பாக்ஸைட்டின் இயைபு
அ) Al_2O_3 n H_2O ஆ) Fe_2O_3 $2H_2O$ இ) Al_2O_3 ஈ) இவை எதுவுமில்லை

4. ஒரு முதல் வகை வினையானது 80 நிமிடங்களில் 75% நிறைவு பெறுகிறது அதே வினை, அதே நிபந்தனைகளில் 50% நிறைவு பெறத் தேவையான காலம் _____ நிமிடங்கள்
அ) 35 ஆ) 20 இ) 75 ஈ) 30

5. உலோக குறையுள்ள குறைபாடு படிகம்
அ) ZnO ஆ) NaCl இ) KCl ஈ) FeO

6. பின்வருவனவற்றுள் எந்த லாந்தனாய்டு அயனி டையாகாக்கக் தன்மையுடையது?
அ) Eu^{+2} ஆ) Yb^{+2} இ) Ce^{+2} ஈ) Sm^{+2}

7. சோடியம் ஃபார்மேட், அனிலீனியம் குளோரைடு மற்றும் பொட்டாசியம் சயனைடு ஆகியவற்றின் நீர் கரைசல்கள் முறையே
அ) அமிலம், அமிலம், அமிலம் ஆ) அமிலம், அமிலம், காரம்
இ) காரம், அமிலம், காரம் ஈ) காரம், நடுநிலை, காரம்

8. 373K வெப்பநிலையில் பீனால் அடர் H_2SO_4 உடன் வினைபட்டு கிடைக்கும் முக்கிய வினை பொருள்
அ) சாலிசிலிக் அமிலம் ஆ) பிக்ரிக் அமிலம்
இ) O – பீனால் சல்போனிக் அமிலம் ஈ) P – பீனால் சல்போனிக் அமிலம்

9. ஹைப்போநைட்ரஸ் அமிலத்தின் வாய்ப்பாடு
அ) HOONO ஆ) $H_2N_2O_2$ இ) HNO_2 ஈ) HNO_4

10. பொருத்துக.

1. யுரூரின்	i) நிறமுள்ள உலோக அயனிகளை கண்டறிதல்
2. போராக்ஸ்	ii) வலிமை மிகு ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணி
3. அலுமினியம்	iii) சால்கோஜனைடு எரிமலைச் சாம்பலில் காணப்படுவது
4. சலபா	iv) அதிக அளவில் காணப்படும் தனிமம்

அ) 1 - iii 2 - ii 3 - iv 4 - i
ஆ) 1 - ii 2 - i 3 - iv 4 - iii
இ) 1 - iv 2 - iii 3 - ii 4 - i
ஈ) 1 - ii 2 - iv 3 - i 4 - iii

11. ஒரு அணுவின் ஆர மதிப்பு 300Pm அது முகப்பு மைய கனச்சதுர அமைப்பில் படிகமானால், அலகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம்
அ) 848.5Pm ஆ) 488.5Pm இ) 884.5Pm ஈ) 484.5Pm

12. பின்வருவனவற்றுள் சரியில்லாத கூற்று எது?
அ) நிகல் மாண்ட் முறையில் தூய்மையாக்கப்படுகிறது
ஆ) தங்கத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் உலோகவியலில் உலோகமானது நீர்த்த சோடியம் குளோரைடு கரைசலைக் கொண்டு வேதிக் கழுவப்படுகிறது
இ) டைட்டேனியம் வான் ஆர்கல் முறைப்படி தூயமையாக்கப்படுகிறது
ஈ) ஜிங்க் பிளாக்க நுரைமிதப்பு முறையில் அடர்ப்பிக்கப்படுகிறது

13. அஸிட்டால்டிஹைடு மற்றும் பென்சால்டிஹைடை வேறுபடுத்திய பயன்படும் வினைக் காரணி
அ) டாலன்ஸ் வினைக் காரணி ஆ) ஃபெலிங்கரைசல்
இ) 2, 4 – டை நைட்ரோ பீனைல் ஹைட்ரசீன் ஈ) செமி கார்பசைடு

14. பின்வருவனவற்றுள் SP^2 இனக் கலப்பு இல்லாதது எது?
அ) ஃபுல்லரின் ஆ) கிராஃபைட் இ) வைரம் ஈ) கிராஃபீன்

15. H_2O மற்றும் HF ஆகிய ப்ரான்ஸ்டட் அமிலங்களின் இணைகாரங்கள்
அ) முறையே OH^- மற்றும் F^- ஆகியன
ஆ) முறையே OH^- மற்றும் H_2FH^+ ஆகியன
இ) முறையே H_3O^+ மற்றும் F^- ஆகியன
ஈ) முறையே H_3O^+ மற்றும் H_2F^+ ஆகியன

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - 2

குறிப்பு : எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24) **(6x2=12)**

16. சுய ஒடுக்கம் என்றால் என்ன?
17. போராக்ஸின் பயன்கள் இரண்டை எழுதுக.
18. இடைநிலை தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றுள்ளன. ஏன்?
19. மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?
20. திடப் பொருளின் திசையொப்புப் பண்பு மற்றும் திசையொப்பு பண்பற்றவை வேறுபடுத்துக.
21. $x + 2y \rightarrow$ விளைபொருள். $[x] = [y] = 0.2M$ என்ற வினையின் வினைவேகமானது 4×10^{-3} mol $L^{-1} S^{-1}$ எனும் போது 400K‌ல் வினைவேக மாறிலி $2 \times 10^{-2} S^{-1}$ இவ்வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகையைக் கண்டறிக.
22. ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியைக் கூறுக.
23. பீனாலை எவ்வாறு பென்சீனாக மாற்றுவாய்?
24. ஆல்டிஹைடை கண்டறிவதற்கான சோதனை ஒன்றை எழுதுக.

பகுதி - 3

குறிப்பு : எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 33) **(6x3=18)**

25. பின்வருவனவற்றை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
    1) கனிமக கழிவு 2) கசடு
26. P-தொகுதித் தனிமங்களில் முதல் தனிமத்தின் முரண்பட்ட பண்புகளுக்கான காரணங்கள் யாவை?
27. ஹேலஜன் இடைச்சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
28. அணைவு எண் என்றால் என்ன? bcc அமைப்பில் உள்ள ஒரு அணுவின் அணைவு எண் யாது?
29. $[Sc(H_2O)_6]^{+3}$-நிறமற்றது ஏன்?
30. டை எத்தில் ஈதர் தயாரிக்கும் ஏதேனும் இரண்டுமுறைகளை எழுதுக.
31. ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினையை எழுதுக.
32. முதல் வகை வினைக்கான எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக.
33. 0.04M HNO_3 கரைசலின் p^H மதிப்பை கண்டுபிடி ($\log 4 = 0.6021$).

பகுதி - 4

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **(5x5=25)**

34. அ) (i) கொப்புளக் காப்பர் என்றால் என்ன? (2)
    (ii) எவ்வகை தாதுக்களை அடர்பிக்க நுரைமிதப்பு முறை ஏற்றது? அத்தகைய தாதுக்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டு தருக. (3)

    (அல்லது)

    ஆ) ஜியோலைட்டுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக. (5)

35. அ) (i) ஜிங்க் உடன் நைட்ரிக் அமிலம் (நீர்த்த மற்றும் அடர்) வினைபடும் போதும் உருவாகும் விளைபொருட்களை எழுதுக. (3)
    (ii) பின்வரும் சேர்மங்களில் காணப்படும் இணைக்கலப் பாதலைக் கண்டறிக. (i) BrF_5 (ii) BrF_3 (2)

    (அல்லது)

    ஆ) லாந்தனைடுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. (5)

36. அ) (i) மூலக்கூறு படங்களை எடுத்துக்காட்டுடன் வகைப்படுத்துக. (3)
    (ii) நெருங்கி பொதிந்த கோளங்களின் எண்ணிக்கை 6 எனில் உருவாகும் எண்முகி மற்றும் நான்முகி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக. (2)

    (அல்லது)

    ஆ) ஒரு முதல்வகை வினையானது 99.9% நிறைவடைய தேவையான நேரமானது, அவ்வினை பாதியளவு நிறைவடைய தேவையான நேரத்தைப் போல தோராயமாக பத்து மடங்கு எனக் காட்டுக. (5)

37. அ) ஹென்டர்சன் ஹேசல்பர்க் சமன்பாட்டைத் தருவி. (5)

    (அல்லது)

    (i) ஆல்கஹால் மற்றும் பீனால் வேறுபடுத்தி அறியும் சோதனைகள் யாவை? (3)
    (ii) பீனாலின் இணைப்பு வினையை தருக. (2)

38. அ) கான்னிசரோ வினையின் வினை வழிமுறைகளை விவரி. (5)

    (அல்லது)

    ஆ) பின்வரும் வினையில் A, B மற்றும் Cயைக் கண்டறிக.

    (i) பென்சால்டிஹைடு $\xrightarrow[KMnO_4]{\text{காரம் கலந்த}}$ (A) (1)

    (ii) மெத்தில் சயனைடு $\xrightarrow[[H]]{SnCl_2/HCl}$ (B) $\xrightarrow{H_3O^+}$ (C) $+ NH_3$ (2)

    (iii) யூரோட்ரோபின் அமைப்பை வரைந்து பயன்களை எழுதுக. (2)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com